

## 2025 作业题

### 第三章

#### 填空题

1. 用黄金分割法求函数  $x^2 - x + 1$  在区间  $[-4, 1]$  上的极小点, 为了使得最后区间的长度小于 1。要计算\_\_\_\_\_个函数值。
2. 用黄金分割法求函数在  $[0, 1]$  上的极小点, 第一步所取的两个点为\_\_\_\_\_。
3. 用黄金分割法求函数  $x^2 - 3x + 2$  在  $[0, 4]$  上的极小点, 迭代一步之后得到的区间为\_\_\_\_\_。
4. 用黄金分割法求函数  $2x^2 - 5x + 1$  在  $[1, 6]$  上的极小点, 要使得最后区间的长度小于 1, 必须至少迭代\_\_\_\_\_步。